

PLANTILLA EXCEL: CÁLCULO DE IGM (ÍNDICE GESTIÓN MADUREZ) Y ROI

Framework de Implementación y Análisis Financiero

Versión: 1.0

Fecha: Enero 2026

Clasificación: Profesional — Herramienta de Análisis Financiero

Formato: Plantilla Excel con Fórmulas

INTRODUCCIÓN

Esta plantilla proporciona:

1. Cálculo de IGM (Índice de Gestión de Madurez) conforme escala DORA (1-5)
2. Análisis de ROI (Return on Security Investment) / ROSI
3. Comparación costo-beneficio de iniciativas de seguridad
4. Payback period y justificación presupuestaria
5. Integración con score PRAGMATIC de métricas

PARTE 1: STRUCTURE DE LA PLANTILLA EXCEL

Hoja 1: "Dashboard IGM"

Propósito: Vista consolidada del Índice de Gestión de Madurez DORA

DASHBOARD IGM - CYBERSECURITY MATURITY DORA 2026	
Institución: [Nombre Banco] Supervisor: [CRO/CISO]	Período: Q1 2026 Fecha: Enero 20
RESUMEN IGM CONSOLIDADO	
Pilar 1: Gobernanza	Score: 3.2/5.0
Pilar 2: Gestión Riesgos	Score: 2.8/5.0
Pilar 3: Gestión Incidentes	Score: 3.5/5.0
Pilar 4: Resiliencia Operativa	Score: 2.9/5.0
Pilar 5: Gestión Terceros	Score: 2.6/5.0
IGM PROMEDIO PONDERADO:	3.00/5.0 (MANAGED)
Tendencia Q4 2025 → Q1 2026:	+0.15 (positiva)
ROADMAP PROYECTADO	
Objetivo Q3 2026:	IGM ≥ 3.5 (MANAGED)
Objetivo Q4 2026:	IGM ≥ 3.8 (INTEGRATED)
Iniciativas prioritarias:	Fase 1 (Q1-Q2)

Columnas recomendadas:

Columna	Contenido	Ejemplo
A	Pilar DORA	Gobernanza; Riesgos; Incidentes; etc.
B	Indicador	MTTD; Patch Rate; Vendor Coverage
C	Score Actual	3.2 (1-5 escala)
D	Score Target Q3	4.0
E	Tendencia	↑↓→
F	Gap	-0.8
G	Responsable	CISO; CRO
H	Status	On-track; At-risk; Delayed

Fórmula IGM Ponderado:

IGM = (Gobernanza×0.25 + Riesgos×0.20 + Incidentes×0.25 + Resiliencia×0.20 + Terceros×0.10)

Hoja 2: "Cálculo ROI / ROSI"

Propósito: Análisis financiero de inversiones seguridad

CÁLCULO ROI / ROSI - INICIATIVAS SEGURIDAD 2025-2026

INICIATIVA 1: Implementación SIEM Enterprise

COSTOS (2 años):

Setup/Implementation:	€80,000
Software Licenses (2 años):	€120,000
Staff (FTE analyst):	€200,000 (€50K/año × 2)
Training:	€20,000

COSTO TOTAL: €420,000

BENEFICIOS (2 años):

MTTD mejora:	€150,000 avoided losses
Patch acceleration:	€200,000 avoided losses
Incident prevention:	€500,000 avoided losses

BENEFICIO TOTAL: €850,000

ROI / ROSI CALCULATION:

$ROSI = (\text{Beneficio} - \text{Costo}) / \text{Costo} \times 100\%$
 $ROSI = (\text{€850,000} - \text{€420,000}) / \text{€420,000} \times 100\%$
 $ROSI = \text{€430,000} / \text{€420,000} \times 100\%$
 $ROSI = 102.4\% \leftarrow \text{Return on Security Investment}$

PAYBACK PERIOD:

$= \text{Costo Total} / \text{Beneficio Anual}$
 $= \text{€420,000} / \text{€425,000 anual}$
 $= 11.8 \text{ meses (justificable)}$

Estructura detallada:

Sección	Elementos	Notas
Costos	Capital (hardware, licenses) Operacional (staff, training) Mantenimiento (annual)	Incluir 2-3 años visibilidad
Beneficios	Avoided breach costs Reduced downtime Efficiency gains Compliance avoidance	Usar modelo ALE (Annualized Loss Expectancy)
Métricas Clave	ROSI (%) Payback (months) NPV (Net Present Value) IRR (Internal Rate Return)	Calcular todos para visibilidad completa

Fórmulas clave:

ALE (Annualized Loss Expectancy):

$ALE = SLE \text{ (Single Loss Expectancy)} \times ARO \text{ (Annual Rate Occurrence)}$

Ejemplo: €500K breach $\times$ 0.2 annual prob = €100K ALE

ROSI (Return on Security Investment):

$ROSI = (ALE_{\text{before}} - ALE_{\text{after}} - \text{Annual_Cost}) / \text{Annual_Cost} \times 100\%$

Ejemplo: $(€100K - €20K - €50K) / €50K = 60\%$ ROSI

Payback Period (meses):

$\text{Payback} = \text{Costo_Total_2años} / (\text{Beneficio_anual})$

Ejemplo: €420K / €210K anual = 2 años

NPV (Net Present Value, discount rate 10%):

$NPV = \sum [\text{Beneficio_anual} / (1 + \text{rate})^{\text{year}}] - \text{Costo_inicial}$

Hoja 3: "Estimación ALE por Incidente"

Propósito: Calcular Annual Loss Expectancy por tipo incidente

ANNUALIZED LOSS EXPECTANCY (ALE) - INCIDENTE TIPOS	
TIPO INCIDENTE: Ransomware Attack (Datos Cliente)	
SLE (Single Loss Expectancy) Components:	
Direct Costs:	
- Ransom payment (avg):	€500,000
- Recovery/IT costs:	€300,000
- Incident response team:	€150,000
Indirect Costs:	
- Downtime (€50K/hour $\times$ 24h):	€1,200,000
- Regulatory fines (GDPR 4%):	€2,000,000 (est)
- Reputational damage:	€1,500,000 (est)
SLE TOTAL:	€5,650,000
ARO (Annual Rate of Occurrence):	
Ransomware probability (financial):	0.15 (15% annual)
[Fuente: CyberEdge 2024: 80% atacados; financiero ~15%]	
ALE CALCULATION:	
ALE = SLE $\times$ ARO	
ALE = €5,650,000 $\times$ 0.15	
ALE = €847,500 annual exposure	
CONTROL MITIGATION:	
SIEM + Detection:	Reduce ARO $\rightarrow$ 0.05 (67% reduction)
EDR + Response:	Reduce SLE $\rightarrow$ €2,500,000 (56% reduction)
NEW ALE = €2,500,000 $\times$ 0.05 = €125,000	
ALE REDUCTION:	
€847,500 - €125,000 = €722,500 annual benefit	

Template para múltiples incidentes:

Tipo Incidente	SLE (€)	ARO (%)	ALE (€)	Mitigation	New ALE (€)	Reduction (€)
Ransomware	5,650K	15%	847K	SIEM+EDR	125K	722K
Data Breach	3,200K	8%	256K	Encryption	45K	211K
Phishing	800K	25%	200K	Training	80K	120K
DDoS	1,500K	5%	75K	CDN+WAF	15K	60K
Insider Threat	2,100K	3%	63K	DLP	20K	43K
TOTAL ALE	—	—	1,441K	—	285K	1,156K

Hoja 4: "Roadmap de Inversión"

Propósito: Desglose presupuestario por fase de implementación

ROADMAP DE INVERSIÓN - FASES 1-3 (2026)

FASE 1 (Q1-Q2 2026): Score PRAGMATIC ≥ 4.5 [CRÍTICO]

Iniciativa	Costo	ROSI	Payback
1. Implementar SIEM	€150K	102%	11.8m
2. Automated Incident Notif.	€50K	250%	2.8m
3. Vulnerability Scanning	€60K	180%	5.1m
4. TLPT (Red Team)	€200K	120%	18.2m
SUBTOTAL FASE 1:	€460K	138%	9.5m avg
Presupuesto Aprobado Q1:	€250K (Fase 1a)		
Presupuesto Solicitado Q2:	€210K (Fase 1b)		
ALE Reduction Q1-Q2:	€890K annual avoidance		

FASE 2 (Q2-Q3 2026): Score PRAGMATIC 4.0-4.5 [RECOMENDADO]

Iniciativa	Costo	ROSI	Payback
1. Encryption Implementation	€120K	165%	8.6m
2. BC/DR Testing Platform	€80K	140%	8.5m
3. Phishing Simulation (annual)	€50K	190%	3.1m
4. TPRM Platform	€70K	155%	9.2m
SUBTOTAL FASE 2:	€320K	163%	7.4m avg
ALE Reduction Q2-Q3:	€520K annual avoidance		

FASE 3 (Q3-Q4 2026): Score PRAGMATIC 3.5-4.0 [DESEABLE]

Iniciativa	Costo	ROSI	Payback
1. Risk Quantification (FAIR)	€40K	200%	2.4m
2. GRC Platform Enhancement	€60K	145%	8.3m
3. Board Dashboard/Reporting	€30K	180%	2.0m
SUBTOTAL FASE 3:	€130K	175%	4.2m avg
ALE Reduction Q3-Q4:	€285K annual avoidance		

INVERSIÓN TOTAL 3 FASES:	€910K
ALE REDUCTION TOTAL ANUAL:	€1,695K
ROI PORTFOLIO 2 AÑOS:	186% (€1,910K net benefit)
PAYBACK PERIOD PORTFOLIO:	6.5 meses promedio

Detalles Matriz Presupuestaria:

Período	Iniciativa	Línea Presupuesto	Costo	Status	ALE Impact
Q1 2026	SIEM	Capital-IT	€150K	Approved	-€450K/año
Q1 2026	Incident Automation	Operations	€50K	Approved	-€200K/año
Q2 2026	Vulnerability	Operational	€60K	Proposed	-€240K/año
Q2 2026	TLPT	Consulting	€200K	Proposed	-€300K/año
Total Fase 1	—	—	€460K	—	-€1,190K/año

PARTE 2: FÓRMULAS EXCEL ESPECÍFICAS

Fórmula 1: Cálculo IGM por Pilar

=IFERROR(AVERAGE(Indicadores_Pilar_X), "N/A")

Ejemplo:

=AVERAGE(B2:B5) ← Promedia 4 indicadores del Pilar Gobernanza

Fórmula 2: IGM Ponderado

=Gobernanza*0.25 + Riesgos*0.20 + Incidentes*0.25 + Resiliencia*0.20 + Terceros*0.10

En Excel:

=B10*0.25 + B11*0.20 + B12*0.25 + B13*0.20 + B14*0.10

Fórmula 3: ALE Calculation

=SLE * ARO

En Excel (con inputs):

=C2 * D2 ← SLE en C2, ARO (%) en D2

Fórmula 4: ALE Reduction

=(ALE_Before - ALE_After)

En Excel:

=E2 - E3

Fórmula 5: ROSI Calculation

=(Beneficio_Total - Costo_Total) / Costo_Total * 100

En Excel:

=(F2-C2)/C2*100

Interpretación:

- ROSI > 100% = Excelente (dinero recuperado + ganancia)
- ROSI 50-100% = Bueno (dinero recuperado + algo de ganancia)
- ROSI < 50% = Marginal (parcialmente recuperado)
- ROSI < 0% = No recomendable

Fórmula 6: Payback Period

=Costo_Total / (Beneficio_Anual)

En Excel (resultado en años):

=C2 / (F2/2) ← Si F2 es beneficio 2-años; divide por 2 para anual

O para meses:

=(C2 / (F2/2)) * 12

Fórmula 7: NPV (Net Present Value)

=NPV(discount_rate, Year1_benefit, Year2_benefit, ...) - Initial_Cost

En Excel (discount rate 10%):

=NPV(0.10, C3:C5) - C2 ← C2 es costo inicial; C3:C5 son beneficios años 1-3

PARTE 3: EJEMPLOS DE CÁLCULO COMPLETO

Ejemplo 1: Iniciativa SIEM

Inputs:

Parámetro	Valor
Setup Costs	€80,000
Annual Software	€60,000 (€30K/año × 2)
Staff (FTE Analyst)	€100,000 (€50K/año × 2)
Training	€20,000
COSTO TOTAL 2 AÑOS	€260,000

Beneficio	Valor
ALE Reduction (MTTD improve)	€450,000 (€225K/año)
Patch Acceleration Avoidance	€240,000 (€120K/año)
Incident Prevention	€300,000 (€150K/año)
BENEFICIO TOTAL 2 AÑOS	€990,000

Cálculos:

$$\begin{aligned} \text{ROSI} &= (\text{€}990,000 - \text{€}260,000) / \text{€}260,000 \times 100\% \\ &= \text{€}730,000 / \text{€}260,000 \times 100\% \\ &= 280.8\% \leftarrow \text{EXCELENTE} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Payback} &= \text{€}260,000 / (\text{€}495,000 \text{ anual}) \\ &= 0.525 \text{ años} \\ &= 6.3 \text{ meses} \leftarrow \text{RÁPIDO} \end{aligned}$$

Conclusión: Invertir en SIEM es altamente recomendado; payback 6+ meses.

Ejemplo 2: Iniciativa TLPT (Red Team Testing)

Inputs:

Parámetro	Valor
Red Team Engagement (bienal)	€200,000
Follow-up Remediation	€100,000
COSTO TOTAL 2 AÑOS	€300,000

Beneficio	Valor
Prevented Critical Breach	€1,500,000 (65% prob × €2.3M avg breach)
Reduced Audit Findings	€150,000
Improved Governance	€100,000 (intangible)
BENEFICIO ESTIMADO	€1,750,000

Cálculos:

$$\begin{aligned} \text{ROSI} &= (\text{€}1,750,000 - \text{€}300,000) / \text{€}300,000 \times 100\% \\ &= \text{€}1,450,000 / \text{€}300,000 \times 100\% \\ &= 483\% \leftarrow \text{EXCEPCIONAL} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Payback} &= \text{€}300,000 / (\text{€}875,000 \text{ anual}) \\ &= 0.343 \text{ años} \\ &= 4.1 \text{ meses} \leftarrow \text{MUY RÁPIDO} \end{aligned}$$

Conclusión: TLPT tiene ROI excepcional; obligatorio para DORA compliance.

PARTE 4: INTEGRACIÓN CON SCORE PRAGMATIC

Cómo usar PRAGMATIC score en análisis ROI:

IF Score_PRAGMATIC ≥ 4.5 :

- Métrica RECOMENDADA para inversión
- Usa beneficios "high confidence"
- Payback típico: <12 meses

IF Score_PRAGMATIC 3.5-4.5:

- Métrica ACEPTABLE
- Usa beneficios "medium confidence"
- Payback típico: 12-24 meses

IF Score_PRAGMATIC < 3.5:

- Métrica DÉBIL
- No recomendada para inversión
- Reemplazar con alternativa mejor

Matriz de Decisión ROI × PRAGMATIC:

Score PRAGMATIC	ROSI Mínimo	Inversión	Status
≥ 4.5	100%+	OK	Implementar
4.0-4.5	75%+	Review	Implementar si ROSI >100%
3.5-4.0	50%+	Caution	Solo si ROSI >150%
<3.5	N/A	Avoid	Reemplazar

USO PRÁCTICO

Para Presentar a Junta Directiva:

6. ✓ Mostrar Hoja "Dashboard IGM"
7. ✓ Presentar ROI summary (ROSI %, Payback meses)
8. ✓ Usar Hoja "Roadmap Inversión" con timeline Q1-Q4
9. ✓ Destacar "ALE Reduction Anual" (€1.6M avoidance)

Para CFO / Finance:

10. ✓ Foco en Payback Period (<12 meses ideal)
11. ✓ NPV calculation (5-year horizon)
12. ✓ Budget allocation by Fase (Approved/Requested)
13. ✓ Cash flow impact (setup vs operational costs)

Para CISO / Operations:

14. ✓ Foco en Indicadores mejora (IGM trending +0.15)
15. ✓ Pilar-level scores (qué necesita atención)
16. ✓ Roadmap priorización (Fase 1 crítica)
17. ✓ Responsibility matrix (quién ejecuta qué)

Fin de la Plantilla Excel